



Unidade 3 — Web Mobile e PWA



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o contexto do desenvolvimento mobile;
- **Diferenciar** as abordagens: nativo, híbrido e web;
- **Identificar** os desafios do desenvolvimento para dispositivos móveis;
- **Explicar** por que a web mobile é uma abordagem viável.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Diferenciar, Identificar, Explicar.



O Crescimento do Mobile

- **Mais de 60%** do tráfego da web vem de dispositivos móveis;
- Em países em desenvolvimento, o celular é o **principal** dispositivo de acesso;
- Usuários mobile têm **comportamento diferente**: telas menores, conexão instável, uso em movimento;
- Google utiliza **Mobile First Indexing**: prioriza sites mobile-friendly.

Dado: Se o seu site não funciona bem no celular, você está perdendo a maioria dos seus potenciais usuários.



Abordagens de Desenvolvimento Mobile

Abordagem	Tecnologia	Exemplo
Nativo	Swift (iOS), Kotlin (Android)	Instagram, WhatsApp
Híbrido	HTML + CSS + JS em WebView	Ionic, Cordova
Cross-platform	Framework que gera nativo	React Native, Flutter
Web Mobile	HTML + CSS + JS no navegador	PWA, sites responsivos



Por que Web Mobile?

Vantagem	Descrição
Sem instalação	O usuário acessa pelo navegador
Atualização instantânea	Não precisa baixar nova versão
Multiplataforma	Funciona em qualquer dispositivo com navegador
Custo menor	Uma única base de código
Descoberta	Encontrado por mecanismos de busca

Desvantagem	Descrição
Acesso limitado ao hardware	Câmera, GPS, notificações (limitado)
Performance	Inferior a nativo em casos extremos
Offline	Limitado sem PWA



Desafios do Mobile

Desafio	Descrição
Telas diferentes	De 320px (smartwatch) a 2560px (tablet)
Conexão instável	3G, 4G, Wi-Fi instável, metrô
Toque vs. clique	Dedos são menos precisos que mouse
Performance	Processadores mais lentos, menos RAM
Bateria	JavaScript pesado consome bateria
Contexto de uso	Em movimento, atenção fragmentada



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. Mais de **60%** do tráfego web vem de dispositivos móveis;
2. Existem quatro abordagens: **nativa**, **híbrida**, **cross-platform** e **web**;
3. A **web mobile** é viável para a maioria dos aplicativos;
4. Desenvolvimento mobile apresenta **desafios únicos** (telas, conexão, toque);
5. **PWA** é a tecnologia que aproxima a web mobile de aplicativos nativos.

Pergunta reflexiva:

Se a web mobile é tão vantajosa, por que ainda existem aplicativos nativos?

Próxima aula: HTML5 para aplicações móveis — Vamos estudar as APIs do HTML5 relevantes para mobile.

